

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Операционная система горно – металлургического производства на искусственном интеллекте

AI Operations | DIRECTOR · четыре контура: безопасность, экология, коммерция, производство

Цену цинка и свинца задаёт биржа. Всё остальное внутри контура компания определяет сама: содержание металла в руде, простои, себестоимость передела, потери на каждом переходе, состояние оборудования на девяти объектах в трёх областях. Сегодня эта часть экономики видна фрагментами — каждый объект знает свою картину хорошо, общая складывается позже, чем принимаются решения по ней. Мы предлагаем сократить эту паузу. Ядро работает на Вашем сервере, данные не покидают периметр компании.



ЭЛЕКТРОЛИЗНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

ИЗОБРАЖЕНИЕ, НЕ СЪЁМКА ОБЪЕКТОВ КОМПАНИИ

29 000

ЧЕЛОВЕК
В ПЕРИМЕТРЕ

5

ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ
КОМПЛЕКСОВ

4

РУДНИКА
НАЗВАНЫ ПУБЛИЧНО

\$5,1

МЛРД ВЫРУЧКИ
ЗА 2025 ГОД

ПОДГОТОВЛЕНО ДЛЯ

ТОО «Казцинк»

Горно-металлургическая компания ·
Казахстан

ДАТА

14 августа 2026

Срок действия — 30 дней

ПОДГОТОВЛЕНО

BENEVSKY AI

ТОО BENEVSKY IT HUB, Алматы
team@benevsky.work · benevsky.work

БЛОК I

Что уже построено и где обрывается путь сигнала

Пять производственных комплексов, четыре названных рудника, около 29 000 человек. Масштаб построен, переделы работают. И один шаг между всем этим и кабинетом, который не измеряет никто: что увидел человек на смене и что он с этим сделал.

(01) ЧТО УЖЕ ПОСТРОЕНО

Всё, что нужно, чтобы производство работало, у Вас уже построено

Компания собрана в 1997 году слиянием трёх предприятий Восточного Казахстана и с тех пор работает как единый производственный контур: от руды до отгруженного металла. Ниже — инвентарь того, что физически стоит. Источник по каждой строке — в реестре в конце документа.

СХЕМА 01 · ГДЕ ЭТО ФИЗИЧЕСКИ СТОИТ

ПЯТЬ КОМПЛЕКСОВ · ОДИН ПРОМЫШЛЕННЫЙ КЛАСТЕР

01	02	03	04	05
Усть-Каменогорск: металлургический комплекс — цинк 190, свинец 144, медь 70 тыс. т/год	Риддер: горно-обогатительный комплекс и цинковый завод на 112 тыс. т/год	Алтай: горно-обогатительный комплекс	Жайрем: горно-обогатительный комбинат, Улытауская область	Машиностроение: промышленный комплекс собственного машиностроения

СЫРЬЕВАЯ БАЗА ПОД НИМИ — РУДНИКИ МАЛЕЕВСКИЙ, РИДДЕР-СОКОЛЬНЫЙ, ТИШИНСКИЙ, ОРЛОВСКИЙ

ПОЛНОГО ПЕРЕЧНЯ РУДНИКОВ В ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКАХ НЕТ: НАЗВАНЫ ЧЕТЫРЕ

МАСШТАБ СЕГОДНЯ

29 000ЧЕЛОВЕК
С ПОДРЯДЧИКАМИ**5**ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ
КОМПЛЕКСОВ**190**ТЫС. Т ЦИНКА
В ГОД**144**ТЫС. Т СВИНЦА
В ГОД

География плотная: основные мощности сосредоточены в одной области, а не растянуты по стране. Что именно и в каких системах уже собирается на переделах, мы узнаем на discovery, а не предполагаем.

Строить это заново мы не предлагаем и не претендуем на то, что понимаем металлургию лучше людей, которые ей занимаются тридцать лет. Всё перечисленное — основание, на которое ставится слой данных: ни одного нового объекта, ни одного нового подразделения.

Всё, что нужно, чтобы производство работало, у Вас уже построено.
Не построено только одно — измерение того, что происходит внутри.



Три шага из четырёх где-то остаются.

Второй — нет

Если построено всё, почему о том, что происходит на участке, компания узнаёт последней? Между участком и кабинетом остаётся один шаг, который не измеряет никто, — что увидел человек на смене и что он с этим сделал.

СХЕМА 02 · ПУТЬ ОДНОГО ОТКЛОНЕНИЯ

04 ШАГА

01	02	03	04
Приборы фиксируют режим	Смена видит и решает на месте	Запись в отчёт участка	Сводка управляющей команде
оставляет след · технологический контроль	решение принято следа не осталось	оставляет след · если её сделали	оставляет след · раз в период

СИНЯЯ ЗАСЕЧКА — ШАГ ОСТАВЛЯЕТ СЛЕД

СЕРАЯ — НЕ ОСТАВЛЯЕТ

Приборы фиксируют режим. Отчёт участка фиксирует итог. Между ними стоит человек, который увидел отклонение, устранил его и пошёл дальше, — и это единственное звено, о котором система не знает ничего.

Дело не в недобросовестности. Проверка прокуратуры 2022 года нашла на предприятиях компании и смежного предприятия свыше 1 200 нарушений охраны труда, включая сокрытие 16 несчастных случаев и 120 единиц изношенного оборудования. Это результат не злого умысла, а того, что запись о происходящем делает человек, которому за неё потом отвечать.

Снаружи у последних четырёх лет хронология есть. Её собрали проверяющие, журналисты и депутаты — по одному эпизоду за раз, каждый раз после события. Внутри компании такого ряда в одном месте нет, и это нормально: его никто не собирает, потому что собирать нечем.

Тот же разрыв виден в экологии. Два штрафа 2026 года выписаны по факту, оба — после обращений жителей, а не после внутреннего сигнала. Отклонение по выбросам почти всегда означает сбой пылегазоулавливающего оборудования: сначала это техническая неисправность и только потом штраф. Между двумя событиями проходят недели, и сегодня их никто не считает.

ШТРАФЫ ЗА ЭКОЛОГИЮ · ФЕВРАЛЬ И МАРТ 2026

107	20	127	Ни один из двух не был предупреждён изнутри — оба начались снаружи. Около 44% промышленных выбросов Усть-Каменогорска приходится на компанию. Реестр источников — в конце документа.
млн т · ФЕВРАЛЬ 2026	млн т · МАРТ 2026	млн т за два месяца	

Это не упрёк. До последних лет этот участок не измерял никто — ни в Казахстане, ни за его пределами: не было технологии, работающей на потоке, в реальном времени и без остановки производства. Технология появилась. Всё остальное у Вас уже есть.

БЛОК II

Система: что она делает и почему разговор идёт сейчас

Четыре слоя — производственный, аналитический, оперативный, управленческий. Четыре контура — безопасность, экология, коммерция, производство. Плюс три вещи, происходящие с компанией одновременно, каждая из которых делает операционную видимость обязательной, а не желательной.

(03) ЧТО МЫ ПРЕДЛАГАЕМ

Предмет разговора — одним абзацем

AI Operations Director — это **производственный слой**, который снимает данные с объектов, **аналитический слой**, который держит обновляемую модель того, как процесс идёт на самом деле, **оперативный слой**, который предупреждает на участке в момент отклонения, и **управленческий слой**, который с недельным шагом сводит это в решения для управляющей команды.

СХЕМА 03 · ЧЕТЫРЕ СЛОЯ

СХЕМА К АБЗАЦУ ВЫШЕ

01	02	03	04
Производственный слой	Аналитический слой	Оперативный слой	Управленческий слой
датчики, камеры и учётные системы объектов — и те, что уже собирают данные, и новые источники	обновляемая модель того, как процесс идёт на самом деле. Ядро на Вашем сервере	предупреждение на участке, в момент отклонения, без ожидания согласования	сводная картина по объектам: что устранять первым и что выносить на совет директоров

ЧЕТЫРЕ СЛОЯ · ОДИН КОНТУР

КАЖДЫЙ СЛЕДУЮЩИЙ РАБОТАЕТ НА ДАННЫХ ПРЕДЫДУЩЕГО

Система ставится поверх существующего оборудования и учётных систем. Она не меняет технологический процесс, не требует переобучения персонала как отдельного проекта и не создаёт нового подразделения.

Ядро работает на Вашем сервере. Данные не покидают периметр компании — это условие архитектуры, а не настройка, которую можно переключить: облачного варианта в этом предложении нет.

Не новая система управления. Не замена того, что стоит. Не новые люди в штате. Всё, что она делает, — превращает уже идущий процесс в данные, на которые можно опереться в понедельник утром.



(04) ЧТО СИСТЕМА ДЕЛАЕТ — ПО КОНТУРАМ

Устроено по контурам, а не по функциям

Контур — это не отдел и не модуль, а участок ответственности, у которого свой сигнал, свой адресат и свой способ проверить, сработало или нет. Контуров четыре, и каждый привязан к своему переделу: там, где физически идёт работа, там же и возникает то, что нужно увидеть.

СХЕМА 04 · ПУТЬ ТОННЫ

РУДА · КОНЦЕНТРАТ · МЕТАЛЛ

П-01	П-02	П-03	П-04
			
Рудник	Обогащение	Металлургия	Отгрузка
рудники · уводит к контуру безопасности	содержание металла · уводит к производственному контуру	переделы · уводит к экологическому контуру	тендеры и цена · уводит к коммерческому контуру

ОДНА И ТА ЖЕ ТОННА ПРОХОДИТ ЧЕРЕЗ ВСЕ ЧЕТЫРЕ ПЕРЕДЕЛА

КАЖДЫЙ ПЕРЕДЕЛ УВОДИТ К КОНТУРУ, КОТОРЫЙ ИМ УПРАВЛЯЕТ

К-01 БЕЗОПАСНОСТЬ

Чтобы Вы узнавали первыми

Проверка прокуратуры 2022 года на предприятиях компании и смежного предприятия: свыше 1 200 нарушений охраны труда, включая сокрытие 16 несчастных случаев. В мае 2026 года — авария и уголовное дело.

Фиксируем: сигналы с площадок — средства защиты, доступ в опасные зоны, состояние и обслуживание оборудования, ручные отчёты — в одной картине.

Показываем: где на этой неделе выросло число отклонений и на каком участке.

Ценность здесь не в неподкупности записи, а в скорости: Вы узнаете на той же неделе, а не в момент, когда об этом сообщают снаружи. Журнал событий в такой рамке — подтверждение добросовестных усилий компании, и в этом качестве он работает на Вас.

К-02 ЭКОЛОГИЯ

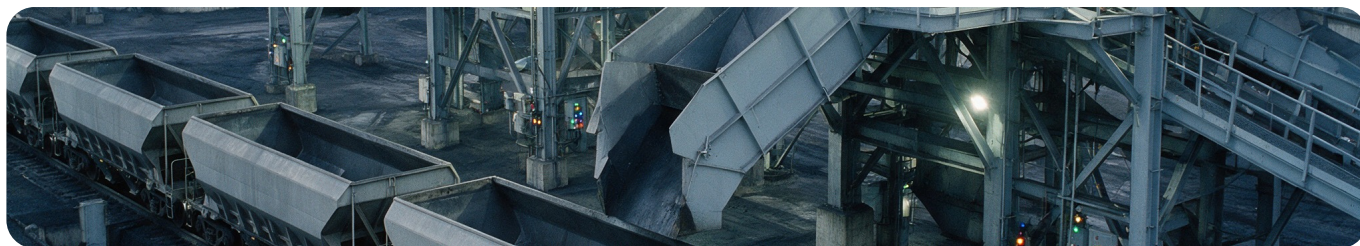
Починить оборудование до превышения

Около 44% промышленных выбросов Усть-Каменогорска приходится на компанию. 127 млн ₸ штрафов за два месяца 2026 года, оба раза — по факту, после обращений жителей.

Фиксируем: показатели пылегазоулавливающего оборудования и их дрейф. **Показываем:** на каком участке показатель уходит от нормы — за недели до того, как он её превысит.

Это инструмент эксплуатации, а не отчётности.

Система сначала чинит установку и только как следствие снимает штраф — поэтому союзник здесь не только эколог, но и главный инженер.



К-03

КОММЕРЦИЯ · ВЕРОЯТНЫЙ ПЕРВЫЙ

Аналитика под новую модель продаж

С декабря 2025 года компания открывает продажи конкурирующим трейдерам: объявлен тендер на весь объём медной продукции на 2026 год. Решения по цене и объёмам, которые раньше принимались снаружи, теперь приходится принимать на месте.

Фиксируем: историю сделок, тендеров и цен.
Показываем: какие тендеры закрываются на этой неделе и как цена соотносится с собственной историей.

Самый чистый контур для старта: здесь есть предъявляемое доказательство, а не гипотеза (раздел 13).

К-05

ГРАНИЦЫ ФАЗЫ 0

Что берём первым

Один контур, один процесс, одна площадка. Вероятный кандидат — третий: наименьшее сопротивление внутри и предъявляемое доказательство снаружи. Решает discovery.

Архитектура при этом с первого дня строится так, чтобы при подтверждённом результате она разворачивалась на остальные контуры.

К-04

ПРОИЗВОДСТВО

Одна сравнимая картина по площадкам

Первое полугодие 2025 года: цинк из собственной руды –3% год к году, золото –7%. Площадки отчитываются в открытых источниках отдельно — ни разу вместе.

Фиксируем: простои, выход продукции, содержание металла в руде. **Показываем:** где план отклоняется от нормы и на каком участке это началось.

Классическая задача цифрового двойника. Отраслевые обзоры называют эффекты вплоть до 40% роста эффективности — это цифры поставщиков, а не независимые замеры, и к Вашим площадкам они не относятся до замера на них.

К-06

ЧТО ВНЕ КОНТУРА

Чего мы пока не берём

АСУ ТП и SCADA не трогаем. Управление технологическим процессом — отдельная и более тяжёлая задача с другой ценой ошибки: мы читаем данные, где это возможно, и не пишем в них ничего.

Три контура из четырёх в первую фазу не входят. Мы говорим это прямо, а не в сноске: стартует один.

ЧТО ФИКСИРУЕТСЯ В КАЖДОМ КОНТУРЕ

КОНТУР	ЧТО ДАЁТ НЕЗАВИСИМУЮ ЗАПИСЬ	ПРОТИВ ЧЕГО СВЕРЯЕТСЯ	ЧТО МЕНЯЕТСЯ
Безопасность	Средства защиты, доступ в зоны, обслуживание оборудования	Регламент работ и наряд-допуск	Видно на неделе, а не после проверки
Экология	Показатели пылегазоулавливающего оборудования во времени	Норматив выброса	Ремонт до превышения, а не после штрафа
Коммерция	История сделок, тендеров и цен в учётной системе	Собственная история и котировка	Цена — на данных
Производство	Простои, выход продукции, содержание металла по переделам	План и соседняя площадка	Площадки сравнимы

Система не встаёт между руководителем и работником — она встаёт между процессом и отчётом.

(05) ПОЧЕМУ ЭТО РАЗГОВОР СЕГОДНЯ

Причина, по которой разговор идёт сейчас, лежит не в технологиях

Ту же систему можно было предложить пять лет назад и через пять лет. Три вещи происходят с компанией одновременно, и каждая по отдельности делает операционную видимость обязательной, а не желательной.

ЧТО ИЗМЕНИЛОСЬ

03 ПОЗИЦИИ

С-01

Вопрос уже задан публично

В мажилисе прозвучал вопрос о государственной поддержке экспортёров и о том, что она оставила стране. Это стенограмма, а не слух, и отвечать на неё придётся не пресс-релизом.

С-02

Коммерческие решения переехали внутрь

С декабря 2025 года продажи открываются конкурирующим трейдерам. Решения по цене и распределению объёмов, которые годами принимались снаружи, теперь частично приходится принимать на месте — а инструмента для них внутри нет.

С-03

Память, не зависящая от смены людей

Компания, в которой руководитель за минуты показывает, как работают производство, безопасность и коммерция, объясняет себя иначе, чем компания, о которой известно из отчётов проверяющих.

Что это даёт по первому пункту

Работающая система, спроектированная и построенная казахстанской командой поверх Ваших процессов, — это не ответ в жанре PR, а проверяемый факт: отечественная высокотехнологичная разработка, встроенная в производство, а не презентация.

Компания, вероятно, заинтересована в таком ответе не меньше нас.

Что это даёт по второму

Коммерческая самостоятельность из формулировки становится ежедневной операционной задачей — с конкретной датой, а не «когда-нибудь». Аналитика по тендерам, ценам и распределению объёмов нужна не в перспективе, а к следующему тендеру.

Это и делает коммерческий контур вероятным кандидатом на первый шаг.

Три разные аудитории читают один и тот же факт. Регулятор и парламент, совет директоров, любая сторона, оценивающая актив, — все они смотрят на одно: есть работающая операционная система или её нет.



(06) КУДА ЭТО ВЕДЁТ, ЕСЛИ СРАБОТАЕТ

Один процесс на одной площадке — и ничего сверх этого сейчас

Первый шаг — один процесс на одной площадке, восемь-двенадцать недель и контрольная группа. Но архитектура с первого дня строится так, чтобы при подтверждённом результате она разворачивалась на остальные контуры и площадки. **Разница между экспериментом и инвестицией — вся здесь.**

СХЕМА 05 · ДВА МАСШТАБА НА ОДНОЙ ШКАЛЕ

ПРОПОРЦИИ УСЛОВНЫ

Фаза 0

один процесс, одна площадка



1 контур

Полный контур

безопасность · экология · коммерция ·
производство

4 контура

СИНИМ — ТО, ЧТО ПРЕДЛАГАЕТСЯ СЕГОДНЯ

СЕРЫМ — ТО, ЧТО НЕ НАЧАТО И НЕ ОПЛАЧЕНО

В горизонте нескольких лет это означает единую операционную картину от руды до отгруженного металла — на которую можно опереться не только во внутреннем управлении, но и в разговоре с советом директоров, с регулятором, с любой стороной, оценивающей актив. Потому что впервые в истории компании эта картина вообще существует в одном месте.

Г-01

Одна картина от руды до металла

Сегодня каждый передел считается своими показателями и в своей системе координат. Сравнимая картина по всей цепочке появляется только тогда, когда контуры сходятся в одной модели.

Г-02

Разговор на одних числах

Не отдельная сводка от каждой площадки к среде, а один экран к девяти утра. Спор о том, чьи цифры правильные, заканчивается не потому, что кто-то уступил, а потому, что цифра одна.

Г-03

Ответ, существующий до вопроса

Проверка, запрос акционера, отчёт акционеру — каждый раз это одна и та же сборка данных заново и в спешке. Когда картина уже собрана и обновляется сама, ответ перестаёт быть проектом.



Этот горизонт мы не обещаем. Он описан здесь потому, что от него зависит, как строить первый шаг: система, спроектированная под один процесс, до него не дорастает, а спроектированная под четыре контура — обходится на старте дороже ровно настолько, насколько дешевле обходится потом.

Решение о расширении принимается после того, как первый контур покажет измеренный результат. Не раньше — и мы не просим об этом раньше. Что именно считается результатом и по каким величинам нас можно останавливать — раздел 12.

БЛОК III

Люди на площадке и Ваша инфраструктура

Система наблюдает за процессом, а не за людьми. Видеопоток за пределы участка не передаётся. Ядро и хранилище — на Ваших серверах. Обслуживают свои техники, не подрядчик. Всё в этих двух разделах написано так, чтобы Ваша служба безопасности проверила это сама и за один день.

(07) ЛЮДИ НА ПЛОЩАДКЕ И ДАННЫЕ О НИХ

Система смотрит на процесс, а не на людей

Сравнение идёт на уровне участков и смен, а не работников. Это не деликатность и не оговорка для отдела кадров, а условие работоспособности. Инструмент, который на площадке прочитали как персональную оценку, перестают наполнять на второй неделе: записи становятся аккуратнее, а не правдивее, и система начинает измерять качество отчётности вместо качества процесса. Ровно этот механизм и приводит к тому, что о происходящем узнают снаружи.

СХЕМА 06 · ЧТО ПРОИСХОДИТ С ДАННЫМИ

04 ШАГА · ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ

01	02	03	04
В обработку попадает участок	Система различает состояния	Дальше уходит событие	Событие видно по роли
зона, оборудование, режим — а не конкретный человек	средства защиты надеты или нет, зона занята или свободна, показатель в норме или дрейфует	факт и время, а не запись происходившего	мастер участка — своё, управляющая команда — сводку

ЧЕГО В ЦЕПОЧКЕ НЕТ · 01

Счёта по фамилиям. Система не ведёт рейтинг работников и не привязывает событие к человеку: сравнение идёт на уровне участков и смен.

ЧЕГО МЫ НЕ ДЕЛАЕМ · 03 ПОЗИЦИИ

- Не ведём рейтинг работников и не привязываем событие к фамилии
- Не храним видеозаписи дольше срока, который Вы назначите сами
- Не выгружаем ничего за периметр компании без Вашего отдельного решения

Почему в разделе нет ни одной ссылки на норму

Периметр регулирования зависит от того, какой контур пойдёт первым: охрана труда, экологический мониторинг и обработка данных работников — **три разных режима** с разными органами и разными процедурами.

Ссылку на статью, поставленную до выбора контура, Ваш юрист опровергнет за минуту, и вместе с ней перестанет читаться всё остальное. Юридическая вычитка этого раздела Вашей стороной — обязательный этап до подписания, и мы на нём настаиваем.

Что берём на себя

Ядро и хранилище работают на Вашем сервере, внутри Вашего периметра. Договор поручения на обработку, запрет использовать Ваши данные для обучения моделей других клиентов с ответственностью за нарушение, сроки хранения, круг доступа и порядок при инциденте — приложением к договору.

Обработка данных, которые касаются работников, — это трудовое право, отдельное от всего остального: нужны согласие и изменение должностных инструкций, и этот пакет мы готовим вместе с Вами, а не приносим готовым.

Всё перечисленное — приложением к договору, в том виде, в котором Ваша служба безопасности проверит его сама. Отдельный вопрос на discovery: кто персонально отвечает за промышленную безопасность на каждой площадке.

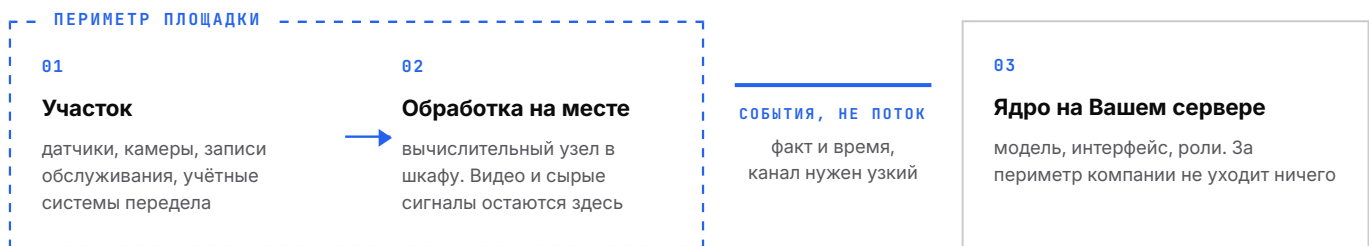
Видеопоток

не покидает участок

Следующий вопрос после «кто вы» — «что придётся менять у нас». Начинаем с того, чего мы про Вашу инфраструктуру не знаем: публичных упоминаний промышленного ИИ и видеоаналитики на объектах компании не нашлось ни одного. Это может значить и что таких систем нет, и что о них просто не пишут. **Предполагать за Вас мы не будем.**

СХЕМА 07 · ПОТОК ДАННЫХ

УЧАСТОК · ОБРАБОТКА НА МЕСТЕ · СОБЫТИЯ · ЯДРО НА ВАШЕМ СЕРВЕРЕ



ПУНКТИРНАЯ РАМКА — ПЕРИМЕТР ПЛОЩАДКИ

ОБЕ ГРУППЫ УЗЛОВ ОСТАЮТСЯ ВНУТРИ ПЕРИМЕТРА КОМПАНИИ

I-01

Датчики и камеры

Заработает ли система на том, что уже стоит, — вопрос замера, а не заявления. Камеры на площадках ставят для охраны периметра, и ракурс, разрешение и размещение под задачи аналитики подходят не везде.

Поэтому первым делом идёт аудит: смотрим, что установлено, и отдаём перечень по участкам — где хватает того, что есть, где нужна коррекция ракурса, где замена. **На выходе список адресов**, а не оценка «в среднем по площадке».

Что установлено на площадках сегодня, мы не знаем: в открытых источниках об этом нет ничего. Аудит и есть первый шаг.

I-02

Канал связи и архитектура

Потоковое видео с площадок наружу не идёт, и мы этого не предлагаем. Обработка идёт на месте, за пределы участка уходят события — факт и время, а не запись.

Ядро и хранилище — на Ваших серверах, внутри Вашего периметра. Это не настройка, которую можно переключить, а условие архитектуры: облачного варианта в этом предложении нет.

При обрыве канала участок продолжает работать сам: предупреждения собираются на месте, события копятся в очереди и досылаются, когда связь вернётся.

I-03

Оборудование

На участок ставится один вычислительный узел — промышленный мини-компьютер с ускорителем, в шкаф или на кронштейн. Камеры и датчики берём из существующих везде, где это возможно; покупаем точно, по результату аудита.

Платить можно двумя способами, и способ выбирается по участкам, не сразу по всей площадке.

Покупка: оборудование сразу Ваше, гарантия, подменный узел на складе. Аренда: узел остаётся на нашем балансе, ежемесячный платёж, замена и обновление оборудования внутри платежа. Смешивать можно.

I-04

Интеграция с учётными системами

Системе нужно одно: читать то, что уже фиксируется. Дорог до этого три — открытый интерфейс, обмен через выгрузку или базу, агент на стороне источника. Хотя бы одна открыта практически всегда. Какая именно у Вас — определяется за один технический созвон.

Учётный и производственный ландшафт площадок нам неизвестен: в открытых источниках об этом не сказано ничего.

I-05

Групповые стандарты и поставщики

Если действуют групповые технологические стандарты или обязательные поставщики цифровых систем, это не помеха, но меняет и архитектуру, и процедуру. Действуют ли они у Вас — вопрос первого созвона: публичных данных об этом нет.

I-08

Кто это обслуживает

Обслуживают свои техники: собственная служба, закреплённая по площадкам. География здесь работает на нас — основные мощности сосредоточены в одной области. Первая линия работает удалённо и круглосуточно, большинство неполадок закрывается без выезда. Вторая — выезд с подменным узлом. Производство при этом не останавливается.

I-06

АСУ ТП и метрология

В контуры управления технологическим процессом мы не вмешиваемся: читаем данные там, где это возможно, и не пишем в них ничего. Где для чтения нужна отдельная процедура согласования, определяем совместно, до пилота, и в бюджет она не заложена.

I-07

Что ещё зафиксировано в договоре

- SLA с ответственностью и порядком эскалации
- Мониторинг каждого узла с доступом Вашей стороны
- Права на данные и модели при расторжении
- Стоимость и порядок выхода

Подрядчику это не отдаём. Дело не в качестве работ, а в доступе к контуру: узел стоит внутри Вашего периметра. Иначе весь раздел о данных теряет смысл на первом же выезде.

ЧТО НУЖНО ОТ КОМПАНИИ · БЕЗ ЭТОГО ПРОЕКТ НЕ НАЧИНАЕТСЯ

№	ЧТО ПРЕДОСТАВИТЬ	КОГДА	ПОЧЕМУ БЕЗ ЭТОГО НЕЛЬЗЯ
01	Ответ о процедуре закупок и перечень требуемых документов	До первой встречи	Определяет форму сделки. Остальное имеет смысл после этого
02	Решение о том, какой контур и какая площадка идут первыми	Discovery	Без него не считается ни объём работ, ни цена, ни пороги
03	Выгрузка по выбранному контуру за три месяца до старта	До подписания	Baseline. Без него любой эффект оспорим
04	Перечень систем и описание доступных интерфейсов	Discovery	Определяет путь интеграции и срок работ
05	Доступ на участки контура и согласование окон работ	Фаза 0	Монтаж идёт без остановки производства, но по графику
06	Ответственный со стороны контура и со стороны ИТ	До подписания	Спорные места решаются за дни, а не за недели

Ни один пункт этого списка не требует денег — только решения.

БЛОК IV

Деньги: чего мы не знаем и что зафиксировано заранее

Цифры эффекта в этом блоке нет: она зависит от Ваших данных, а их у нас пока нет. Стоимость работ есть, и названа целиком — она зависит от объёма, а объём считается с нашей стороны. Плюс один порядок величины по открытым данным, состав работ с порядком приёмки по каждому блоку и график, от которого мы не отступаем.

Здесь честнее начать с того, чего мы не знаем

Мы не знаем, сколько сегодня стоит компании одно неувиденное вовремя отклонение, сколько занимает путь сигнала от участка до кабинета и что уже собирается автоматически. **Эти величины есть только у Вас**, и без них любая цифра эффекта — из презентации, а не из Вашего производства. Открытого ориентира по отрасли мы тоже не нашли: сопоставимой компании с публичными операционными показателями в стране нет, а диапазоны из отраслевых обзоров описывают чужие предприятия.

РАСЧЁТ 01 · ЕДИНСТВЕННЫЙ РАСЧЁТ ДОКУМЕНТА

ПО ОТКРЫТЫМ ДАННЫМ, НЕ ПО ДАННЫМ КОМПАНИИ

107 млн ₮ + 20 млн ₮ ÷ 2 месяца × 12 = 762 млн ₮ в год

№	ВЕЛИЧИНА	ЗНАЧЕНИЕ
01	Штраф, февраль 2026 · открытые публикации	107 млн ₮
02	Штраф, март 2026 · открытые публикации	20 млн ₮
03	Наблюдённый период · даты самих штрафов	2 месяца
Тот же темп, пересчитанный на год		762 млн ₮

ЭТО ДЕЛЕНИЕ И УМНОЖЕНИЕ, А НЕ ПРОГНОЗ

РАВНОМЕРНОСТЬ ПОТОКА НИЧЕМ НЕ ПОДТВЕРЖДЕНА

В эту сумму не входят ни стоимость самих проверок, ни простои, ни ремонт оборудования, отклонение которого штраф и зафиксировал. Она нужна не как расчёт окупаемости, а как порядок величины. Сколько из неё снимает система — предмет пилота: до фиксации baseline мы это число не называем и просим не верить тем, кто называет.

ЧТО ЗАФИКСИРОВАНО ЗАРАНЕЕ · 04 ПОЗИЦИИ

E-01

Модель оплаты

Пилот — отдельный договор с фиксированной стоимостью и оплатой по этапам приёмки. Тиражирование — рамочный договор с оплатой по объектам: объект принят — объект оплачен. Единого платежа за всю программу вперёд нет ни в одном варианте. Состав работ и порядок приёмки — в разделе 10.

E-03

Чего мы не считаем эффектом

Событий, которые нашла бы и смена без нас. Отклонений, устранённых по регламенту. Эффект — это разница, а не объём того, что система успела записать.

E-02

Атрибуция

Эффект считается против контрольной группы: сопоставимый участок без системы, тот же период. Иначе любое улучшение объясняется сезоном или ремонтом, и Ваша финансовая служба будет права.

E-04

Выход

Стоимость и порядок прекращения — в договоре до старта. Оборудование, купленное Вами, остаётся Вашим; модели, обученные на Ваших данных, не переносятся никуда.

Сумма здесь есть.

И то, из чего она складывается

Пилот на одном объекте — 250 млн ₸ фиксированной суммой. Подключение восьми оставшихся объектов — 650 млн ₸ поэтапно. Программа целиком, девять объектов в трёх областях, — 900 млн ₸: это верхняя граница разговора, а не платёж, и к ней переходят только при подтверждённом результате пилота. Ниже — состав работ и порядок приёмки по каждому блоку, чтобы сумма читалась как смета, а не как ценник. Все суммы — **без НДС**, в тенге.

250 млн ₸

ЭТАП 1 · ПИЛОТ НА ОДНОМ ОБЪЕКТЕ · ВКЛЮЧАЕТ ФАЗУ 0

650 млн ₸

ЭТАП 2 · ВОСЕМЬ ОСТАВШИХСЯ ОБЪЕКТОВ · ПОЭТАПНО

900 млн ₸

ПРОГРАММА ЦЕЛИКОМ · ДЕВЯТЬ ОБЪЕКТОВ В ТРЁХ ОБЛАСТЯХ

Фаза 0 — discovery, аудит датчиков и камер на участках контура, технический аудит учётных систем и каналов, фиксация baseline по выгрузке за три месяца, техническое задание и спецификация. **Полностью входит в 250 млн ₸ этапа 1:** это часть суммы, а не доплата сверху.

ЭТАП 1 · ИЗ ЧЕГО СКЛАДЫВАЕТСЯ РАБОТА И КАК ПРИНИМАЕТСЯ КАЖДЫЙ БЛОК

№	БЛОК	ЧТО ВХОДИТ И КАК ПРИНИМАЕТСЯ
01	Ядро системы под выбранный контур	Модели под задачу контура, логика предупреждений, интерфейс и роли, методология замера. Русский и казахский язык интерфейса. Приёмка: протокол испытаний на данных участка — доля событий, найденных раньше человека, и доля ложных срабатываний не хуже согласованных порогов.
02	Оборудование на участки контура	Вычислительные узлы, дооснащение камер и датчиков по результату аудита, сетевая часть, ИБП, монтажные комплекты. Поставка и таможенное оформление. Приёмка: акт приёмки оборудования и ведомость по каждому участку с серийными номерами.
03	Монтаж и пусконаладка	Установка узлов, размещение и калибровка датчиков, прокладка в пределах узла подключения. Работы без остановки производства. Приёмка: акт монтажных работ, все точки в сети, каждый узел виден в мониторинге.
04	Интеграции	Учётные и производственные системы выбранного контура, справочники, роли и права. Приёмка: сверка суточной выгрузки заказчика с событиями системы за семь суток подряд без расхождения по количеству записей.
05	Контур данных и юридический пакет	Развёртывание ядра на сервере заказчика, разграничение доступа, договор поручения, регламент хранения и порядок при инциденте. Приёмка: контур развёрнут внутри периметра, документы подписаны, юридическая вычитка Вашей стороной завершена.
06	Внедрение и сопровождение	Обучение смен участков контура, встроенная переобучающая механика, еженедельный замер, отчёт и итоговый протокол. Приёмка: смены обучены, доля работы с предупреждениями замерена и передана еженедельным отчётом.

Этап 1, итогo

250 млн ₸

Первый контур дороже второго и сильно дороже четвёртого

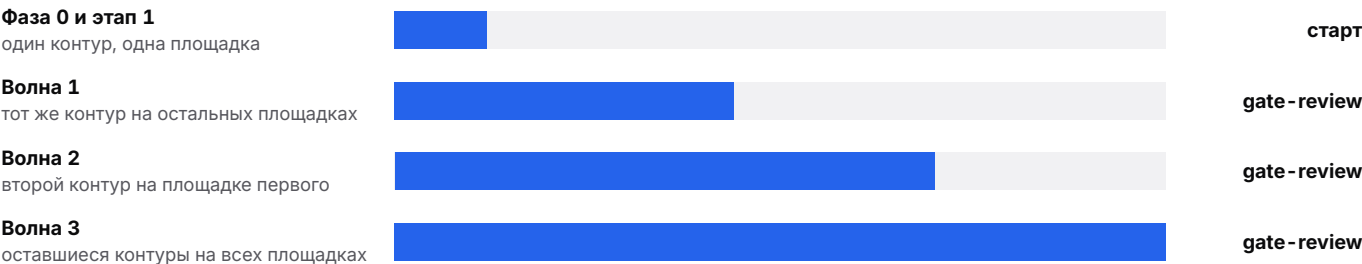
Ядро строится один раз и в расширении не оплачивается заново. На каждом следующем контуре и каждой следующей площадке остаётся то, что физически привязано к месту: оборудование, монтаж, калибровка под условия участка, интеграция с местными источниками данных, обучение смены. Поэтому стоимость контура падает от волны к волне, а не держится плоской.

ИЗ ЧЕГО СКЛАДЫВАЕТСЯ УЧАСТОК · ОБОРУДОВАНИЕ

позиция	что это
Вычислительный узел	Промышленный мини-компьютер с ускорителем, в шкаф или на кронштейн
Дооснащение камер и датчиков	По результату аудита. Там, где ракурс и размещение подходят, — ноль
Сетевая часть, ИБП, монтажный комплект	Коммутатор, источник бесперебойного питания, кабель, кронштейны, шкаф
Калибровка под условия участка	Освещение, запылённость, вибрация, температурный режим — по месту

СХЕМА 08 · ПОРЯДОК РАСШИРЕНИЯ

МАСШТАБ ВОЛНЫ, НЕ СТОИМОСТЬ



КАЖДАЯ ВОЛНА ОТКРЫВАЕТСЯ ТОЛЬКО ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРЕДЫДУЩЕЙ

ПОЛОСА ПОКАЗЫВАЕТ ОХВАТ, А НЕ ДЕНЬГИ

1

КОНТУР И ОДНА ПЛОЩАДКА В ПЕРВОМ ШАГЕ. ТРИ КОНТУРА ИЗ ЧЕТЫРЁХ В НЕГО НЕ ВХОДЯТ

4

КВАРТАЛЬНЫХ GATE-REVIEW: РАСШИРЕНИЕ ОТКРЫВАЕТСЯ ПО ИЗМЕРЕННЫМ РЕЗУЛЬТАТАМ, А НЕ ПО КАЛЕНДАРЮ

0

ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ЭТАПУ 2 В ЭТОМ ДОКУМЕНТЕ. ОН ОПИСАН, НО НЕ ПРОДАЁТСЯ

Покупка или аренда — решается по участкам

Покупка. Оборудование сразу Ваше, гарантия, подменный узел на складе. Капитальные затраты в момент поставки, дальше только подписка.

Аренда. Узел остаётся на нашем балансе, ежемесячный платёж. В платёж входят замена узла при отказе и обновление поколения оборудования один раз за срок.

Аренда обходится дороже покупки на длинном сроке. Она покупает не цену, а отсутствие капитальных затрат и переносит риск морального устаревания оборудования на нас. Смешивать можно по участкам: пилотный контур в аренду, расширение в собственность или наоборот.

(10) КАК СЧИТАЕТСЯ СТОИМОСТЬ · СОПРОВОЖДЕНИЕ, ПОРЯДОК ОПЛАТЫ, ГРАНИЦЫ

ПОДПИСКА НА СИСТЕМУ · С МОМЕНТА ВВОДА УЧАСТКА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Ставка на участок в месяц фиксируется по итогам фазы 0. Ставка зависит от числа источников данных на участке и от того, какой контур обслуживается: участок с двумя датчиками и участок с полным набором сигналов — разная работа. Распределение по типам участков приходит с фазы 0. В подписку входят обновления моделей, круглосуточный мониторинг узлов, первая и вторая линии поддержки, хранение событий в согласованный срок.

ПОРЯДОК ОПЛАТЫ ЭТАПА 1 · ПРИВЯЗАН К ПРИЁМКЕ, А НЕ К КАЛЕНДАРЮ

ПЛАТЁЖОСНОВАНИЕ		СУММА
35 %	Подписание договора: обследование зачитывается, оборудование закупается	87,5 млн ₹
30 %	Акт монтажных работ	75 млн ₹
20 %	Старт опытной эксплуатации, baseline зафиксирован	50 млн ₹
15 %	Протокол приёмочных испытаний	37,5 млн ₹
100 %	Этап 1, пилот на одном объекте	250 млн ₹

Пропорция не меняется от размера контракта: последний платёж всегда идёт после протокола приёмочных испытаний, а не после монтажа. На этапе 2 та же схема применяется к каждому объекту отдельно.

Ни одна сумма в этом разделе не названа наугад: все они считаются по таблице состава работ из предыдущей полосы. Открытыми остаются две величины — стоимость оборудования на объект и ставка сопровождения: обе считаются после аудита того, что уже установлено, и до аудита это была бы не смета, а запас, названный ценой.

ЧТО ВХОДИТ БЕЗ ДОПЛАТЫ

- Аудит датчиков и камер на участках контура с перечнем адресов и ценой дооснащения
- Обновления моделей весь срок подписки
- Перекалибровка при изменении условий участка
- Ведомости отклонений — с первого дня работы участка
- Собственные нормативы по участку и площадке: появляются сами по мере накопления данных, отдельного контракта не требуют

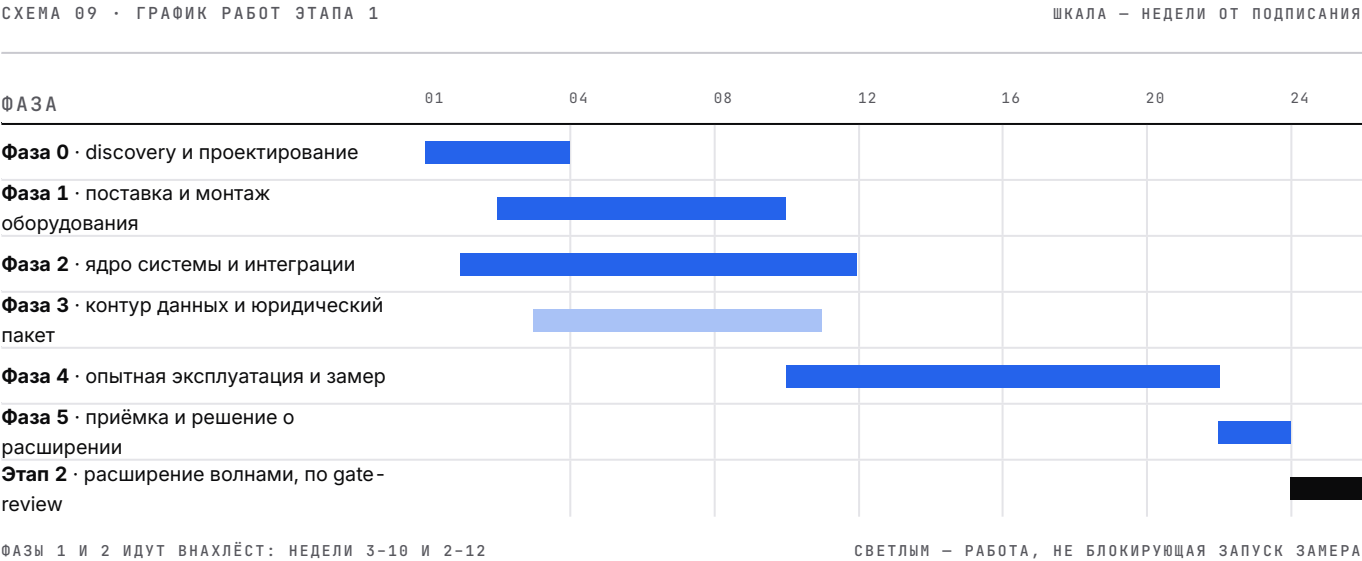
ЧТО В БЮДЖЕТ НЕ ВХОДИТ · С ПРИЧИНОЙ ПО КАЖДОЙ ПОЗИЦИИ

- Строительно-монтажные работы с вскрытием конструкций**
Отдельный подряд и отдельная смета, у них другая приёмка
- Доработка учётных систем на стороне их вендора**
Мы не управляем сроками и ценой третьей стороны
- Каналы связи и абонентская плата**
Действующие договоры компании, менять их не требуется
- Согласования по АСУ ТП и метрологии**
Ваша регуляторная процедура, исполнитель к ней не допущен
- Остальные три контура**
В первый шаг не входят. Отдельное решение после результата
- Ремонт и замена технологического оборудования**
Система показывает, что чинить. Чинит Ваша служба

Двадцать четыре недели

от подписания до протокола

Замер занимает 8–12 недель, весь этап 1 — около шести месяцев. Две фазы идут внахлёт: пока едет и монтируется оборудование, собирается ядро и открываются интеграции. Последовательное исполнение растянуло бы этап до девяти месяцев без выигрыша в качестве. Это наш график, а не оценка — он не зависит от того, какой контур выбран.



ВЕХИ · ПО КАЖДОЙ ЕСТЬ ДОКУМЕНТ, КОТОРЫЙ МОЖНО ПРЕДЪЯВИТЬ

ОРИЕНТИР	ВЕХА	ЧТО ОНА ОЗНАЧАЕТ И ЧТО ПРОИСХОДИТ, ЕСЛИ СРОК СДВИГАЕТСЯ
Неделя 4	Подписанное техническое задание и спецификация	Контур, площадка и перечень дооснащения зафиксированы, фиксированная смета выдана. Сдвиг здесь двигает весь график один в один
Неделя 10	Акт монтажных работ	Все узлы контура в сети, каждый виден в мониторинге. Сдвиг возможен из-за таможни — резерв заложен в вилку срока
Неделя 11	Старт опытной эксплуатации	Baseline зафиксирован, контрольная группа определена, замер пошёл. Раньше этой недели считать нечего
Неделя 24	Протокол приёмочных испытаний	Контрольные значения проверены по выгрузке из систем заказчика. Дальше — решение о расширении или его отсутствие

Решение о расширении принимается после того, как первый контур покажет фактический результат. Не раньше — и мы не просим об этом раньше.

БЛОК V

Пилот, исполнитель и то, чего мы не обещаем

Контрольные значения мы приносим свои и записываем до начала. Список того, чего система не делает, идёт отдельным разделом, а не сносками. Следующий шаг — одно действие и десять вопросов, опубликованных заранее.

Проект, у которого не записаны критерии провала, невозможно закончить

Его можно только тянуть. Поэтому мы записываем их до начала, своими цифрами, и переносим в договор. Всё перечисленное проверяется на ограниченном контуре: один процесс на одной площадке, на Ваших данных.

1	8–12	3	250
ОБЪЕКТ ПРОЦЕСС ВЫБИРАЕТСЯ НА DISCOVERY	НЕДЕЛЬ СРОК ЗАМЕРА	МЕСЯЦА BASELINE ДО СТАРТА, ПО ВАШИМ ДАННЫМ	МЛН ТЕНГЕ ФИКСИРОВАННО, БЕЗ НДС

ПАРАМЕТР	ЗНАЧЕНИЕ
Контрольная группа	Обязательна — сопоставимый участок без системы
Источник замера	Ваши системы и Ваша выгрузка. Не наш интерфейс
Вероятный первый контур	Коммерческий: там есть предъявляемое доказательство, а не гипотеза. Окончательно решает discovery
Контрольные значения	Наши, записанные до начала и перенесённые в договор. Пороги фиксируются после выбора контура
Оплата и обязательства	250 млн ₸ фиксированной суммой, четырьмя платежами по приёмке; последний — после протокола испытаний. Обязательств продолжать не создаёт: переход к остальным восьми объектам решается по итогам замера
Что вне контура	АСУ ТП и SCADA. Остальные три контура в первый пилот не входят

Почему восемь–двенадцать недель, а не четыре: производственный цикл и ремонтные окна длиннее месяца, и картина за четыре недели не переносится на год. Ваша финансовая служба скажет это первой.

Почему замер по Вашим системам: судить нас предлагаем по Вашим данным. Если система показывает у себя улучшение, которого не видно в Вашей отчётности, это не улучшение.

ЧТО ИЗМЕРЯЕМ · ТРИ ГРУППЫ РАВНОГО ВЕСА

M-01

Основное

Время от события на участке до момента, когда его видит управляющая команда. Доля событий, которые система нашла раньше человека. Доля событий, которые она пропустила.

M-02

Критическое

Пользуются ли системой на площадке. Если предупреждения закрывают не глядя, продукт не работает, каким бы точным он ни был. Эту метрику смотрим с первой недели и показываем без фильтра.

M-03

Защитное

Число ложных срабатываний и время, которое смена тратит на работу с системой. Раннее обнаружение ценой лишней работы на участке — это убыток, а не результат.

КОНТРОЛЬНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ, КОТОРЫЕ ИСПОЛНИТЕЛЬ БЕРЁТ НА СЕБЯ

По каждой из трёх величин выше исполнитель берёт на себя числовой порог, и это не обещание эффекта, а условие, по которому нас можно останавливать. **Пороги фиксируются до старта и переносятся в договор — но после выбора контура:** назвать их сегодня, не зная, какой процесс берём, значило бы взять обязательство вслепую. Первым результатом фазы 0 приходят именно они.

Технологическая группа, которая строит и внедряет

BENEVSKY AI — технологическая группа полного цикла: R&D-студия, исследовательский центр и венчурное направление. Группа строит и внедряет, а не консультирует: продукт доводится до эксплуатации и остаётся под сопровождением. Юридическое лицо — TOO BENEVSKY IT HUB, Алматы.

ОТКУДА БЕРЁТСЯ АРХИТЕКТУРА · ОДИН КЕЙС, РАЗОБРАННЫЙ ДО ЧИСЕЛ

2 877

КОНТРАГЕНТОВ
В ПЕРИМЕТРЕ АНАЛИЗА

~40

МЛРД Т ВЫРУЧКИ
ПРОАНАЛИЗИРОВАНО ЗА ЧЕТЫРЕ
ГОДА

58

МЕСЯЦЕВ ДАННЫХ
ОБУЧЕНИЯ МОДЕЛИ

1 869

КОНТРАГЕНТОВ ПОД
КРУГЛОСУТОЧНЫМ МОНИТОРИНГОМ

ХБК «Аксай» — крупнейший хлебопёк Казахстана, более 30 лет на рынке, около 2 600 сотрудников. Февраль–май 2026 года: цифровая модель бизнеса, аудит пяти департаментов, AI Sales Director — система прогнозирования спроса, работающая на сервере заказчика. Исходный код, документация и доступы переданы в полном объёме.

Что показал анализ. Восемьдесят процентов выручки формировал 161 контрагент из 2 877, а активная база за два года сократилась. Рост сдерживался не рынком, а тем, что решения принимались на опыте и интуиции, а не на данных.

Почему это относится к металлургии. Переносится не отрасль, а архитектура: данные из действующих учётных систем, модель на исторических данных, интерфейс для решений, ядро на сервере заказчика. Хлеб и цинк здесь значения не имеют — предприятие с 2 600 сотрудниками это тот же класс задачи меньшего размера.

КТО ОТВЕЧАЕТ ЗА МОДЕЛИ

Савва Бенеvский

Основатель BENEVSKY AI, научный руководитель CASE · benevsky.tech

Машинное обучение с 2015 года — классические модели и глубокое обучение за десять лет до нынешней волны, четырнадцать лет в разработке. **Четыре степени и две диссертации по ИИ:** научная степень по технологиям цифровой обработки данных, магистратура и бакалавриат ВШЭ, действующая докторантура PhD. **Валидация моделей:** метрики точности, борьба с переобучением и галлюцинациями, приёмка. **Системы в продакшене:** CoreGit — инфраструктура памяти для ИИ-агентов, работает под нагрузкой; цифровые двойники на промышленных производствах Казахстана.

СПМ РК В РЕЕСТРЕ PMI · 03 ЗАПИСИ

2008	Первый в Казахстане Registered Education Provider PMI
2021	PMI Authorized Training Partner
2023	Статус повышен до Premium ATP

КТО ПРОВЕРЯЕТ МЕТОДИКУ

Цеховой Алексей Филиппович

Институт управления проектами им. Э. Туркелбаева, Satbayev University

Президент СПМ РК — подготовка к международной сертификации PMI и IPMA, консалтинг для государственных органов и национальных компаний. **Доктор технических наук с 1992 года, профессор с 1996,** более двухсот публикаций, генеральный директор Международной академии информатизации, член PMI. **Управление проектами** введено в Государственный классификатор специальностей РК при его участии. В 1995–1997 годах — первый заместитель председателя Государственного аттестационного комитета РК.

ПОСЛЕДНИЕ ПРОЕКТЫ · 05 ПОЗИЦИЙ

- Карьер АБК ТАС — горнодобывающее производство
- ХБК «Аксай» — цифровой двойник предприятия на базе ИИ
- Союз проектных менеджеров Республики Казахстан
- Ассоциация IT-компаний Казахстана
- Разработка отраслевой платформы

Всего более тридцати пяти реализованных проектов; состав работ — benevsky.work.

(14) ЧЕГО МЫ НЕ ОБЕЩАЕМ

Список того, чего система не делает, стоит столько же, сколько первый

Поэтому он идёт отдельным разделом, а не сносками мелким шрифтом. Каждая из восьми позиций — ограничение, о котором Вы узнаете от нас, а не через полгода работы.

ОГРАНИЧЕНИЯ · 08 ПОЗИЦИЙ РАВНОГО ВЕСА

01

Мы не трогаем АСУ ТП и SCADA. Контуры управления технологическим процессом — отдельная и более тяжёлая инженерная задача с другой ценой ошибки. Мы читаем данные, где это возможно, и не пишем в них ничего.

03

Мы не претендуем на паритет с корпоративными системами такого класса — это другая весовая категория и, вероятно, другой поставщик. Мы решаем задачу поменьше и рядом.

05

Мы не утверждаем, что система заработает на том, что у Вас стоит. До аудита это неизвестно, и любой, кто утверждает обратное, не был на Ваших площадках.

07

Мы не сравниваем людей. Сравнение идёт на уровне участков и смен. Рейтинга работников в системе нет и не появится.

02

Мы не обещаем изменить культуру отчётности волевым решением. Мы делаем раннее обнаружение доступным. Пользоваться им — решение менеджмента, и никакая система за него этого не сделает.

04

Мы не выгружаем данные вовне по умолчанию. Что уходит регулятору, акционеру или в отчёт акционеру, решаете Вы — отдельно и каждый раз.

06

Мы не называем цифру эффекта до фиксации baseline. Диапазоны из отраслевых обзоров относятся к чужим предприятиям.

08

Мы не переносим Ваши данные и модели к другим клиентам. Это условие договора с правом аудита с Вашей стороны, а не обещание.

Всё, что проверяется Вашим ИТ-директором за один день, в этом документе либо правда, либо предложение проверить вместе.



Одно действие:

сорок минут разговора

Сорок минут нужны, чтобы понять, какой контур и какая площадка идут первыми и что из имеющегося уже подходит. Нужны двое — человек, отвечающий за процесс, который мы возьмём первым, и представитель ИТ. Сорок минут — это объём десяти вопросов ниже, и мы публикуем их заранее, чтобы Вы решили, стоит ли это времени.

ВОПРОСЫ, КОТОРЫЕ ЗАДАДИМ · 10 ПОЗИЦИЙ

- 01

Как устроена процедура закупок для работ такого рода: тендер или прямой договор, и какой пакет документов нужен
- 02

Кто принимает решение о пилотных внедрениях такого масштаба сегодня
- 03

Какие учётные и производственные системы работают на площадках и где есть выгрузка или открытый интерфейс
- 04

Какие камеры и датчики уже установлены, на каких участках и с какой задачей
- 05

Есть ли действующие проекты по видеоаналитике или промышленному ИИ — и с кем
- 06

Действуют ли групповые технологические стандарты и обязательные поставщики цифровых систем
- 07

Кто персонально отвечает за промышленную безопасность на каждой площадке
- 08

Как сегодня собирается сводка для управляющей команды и сколько занимает путь от события до неё
- 09

С какого контура и какой площадки, по вашему мнению, имеет смысл начинать
- 10

Когда закрывается бюджетный цикл

ЧТО ПРИНЕСЁМ ПО ИТОГАМ · 03 ПОЗИЦИИ

01 Состав первого контура Какой процесс, на какой площадке, какие участки и какая контрольная группа — поимённо и с обоснованием по каждому.	02 Расчёт на Ваших числах Стоимость работ по таблице из раздела 10 и то, что должно измениться, чтобы система себя окупала, — с Вашими величинами вместо пропусков.	03 Условия поставки Фиксированная смета фазы 0, границы этапа 1, график, порядок оплаты и контрольные значения с проставленными порогами.
--	---	---

И одно оставляем за собой: если на выбранном участке текущая инфраструктура результата не даст, мы скажем это сразу, а не через полгода работы.

ЦЕЛЕВОЕ ДЕЙСТВИЕ · ОДНО

team@benevsky.work

Ответ письмом с двумя-тремя удобными окнами на ближайшие десять дней. Формат — онлайн или встреча, на Ваш выбор.

СРОК ДЕЙСТВИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

30 дней с 14.08.2026

Сведения о компании собраны из открытых публикаций и подлежат подтверждению: часть из них обновляется в деловой прессе месяцами, а не годами.

AI Operations | DIRECTOR

Предложение принято
к проработке

Подписание этой полосы не является договором и не создаёт денежных обязательств. Оно фиксирует одно: стороны переходят к фазе 0 и назначают ответственных, через которых идут все решения по проекту.

ИСПОЛНИТЕЛЬ

ТОО «BENEVSKY IT HUB»

Алматы, Республика Казахстан
team@benevsky.work · +7 706 699 66 33
benevsky.work

ЗАКАЗЧИК

ТОО «Казцинк»

Республика Казахстан
Горно-металлургическая компания

ПОДПИСЬ · ДОЛЖНОСТЬ · Ф. И. О. · ДАТА

ПОДПИСЬ · ДОЛЖНОСТЬ · Ф. И. О. · ДАТА

ЧТО ПРОИСХОДИТ ПОСЛЕ ПОДПИСАНИЯ · ЧЕТЫРЕ НЕДЕЛИ ФАЗЫ 0

НЕДЕЛЯ	ЧТО ДЕЛАЕМ	ЧТО ПОЛУЧАЕТЕ НА ВЫХОДЕ
1	Discovery и выбор контура	Протокол встречи с ответами на десять вопросов, решение о контуре и площадке первого шага
2-3	Аудит датчиков и камер на участках контура, технический аудит учётных систем и каналов	Перечень адресов с ценой дооснащения — по каждому участку отдельно
3-4	Фиксация baseline по выгрузке за три месяца	Согласованный baseline, состав контрольной группы и проставленные контрольные значения
4	Техническое задание и спецификация	Фиксированная смета этапа 1 в границах, согласованных до начала фазы 0



(ИСТ) ОТКУДА ВЗЯТО КАЖДОЕ ЧИСЛО

Каждая цифра в документе имеет адрес

Всё, что сказано о компании, собрано из открытых публикаций, а не получено от компании. Мы могли ошибиться в цифре или отстать от новости — **числа подлежат подтверждению до того, как на них будут приняты решения.** Там, где источника нет, стоит слово «оценка». Об изображениях: широкая полоса 21:9 — графика, кадр 3:2 — съёмка объектов. Людей нет ни в одном.

ТИП	УТВЕРЖДЕНИЕ	ИСТОЧНИК И ДАТА
Источник	Образована в 1997 году слиянием трёх предприятий Восточного Казахстана; \$5,1 млрд выручки и \$774 млн чистой прибыли за 2025 год (\$4,2 млрд и \$308 млн за 2024)	Открытые источники, сведены в досье по компании; собрано в августе 2026. Отчётность консолидируется в долларах США — для казахстанской аудитории значения потребуют пересчёта на дату актуализации
Источник	Около 29 000 человек с подрядными организациями, свыше 22 000 — на производстве	Открытые источники. Динамику численности по годам собрать не удалось
Источник	Пять производственных комплексов; мощности Усть-Каменогорска — цинк 190, свинец 144, медь 70 тыс. т/год; Риддер — 112 тыс. т/год; рудники Малеевский, Риддер-Сокольный, Тишинский, Орловский	Открытые источники: проектные мощности заводов; полиметаллические руды с попутным золотом и серебром. Города Зыряновск и Лениногорск переименованы в Алтай и Риддер
Источник	H1 2025: цинк из собственной руды 61,8 тыс. т (~3%), золото 281 тыс. унций (~7%), серебро +6%, свинец +27%	Открытые источники. Полных годовых цифр за 2024 и 2025 по каждому металлу нет — есть только сравнение полугодий
Источник	Проверка прокуратуры 2022 года: свыше 1 200 нарушений охраны труда, сокрытие 16 несчастных случаев, 120 единиц изношенного оборудования	Отчёт прокуратуры ВКО по предприятиям компании и смежного предприятия, суммарно
Источник	5 мая 2026 — хлопок с возгоранием при очистке дымососа; в зоне поражения 32 человека, двое погибли, возбуждено уголовное дело	Открытые источники: сводки по факту происшествия. Дело — по факту нарушения правил охраны труда
Источник	Около 44% промышленных выбросов Усть-Каменогорска; штрафы 107 млн ₸ (февраль 2026) и 20 млн ₸ (март 2026); смог ноября–декабря 2024; поручение премьер-министра о проверке в январе 2025	Открытые источники. Февральская проверка начата по обращениям жителей; мартовский штраф — за превышение по диоксиду серы, оксиду углерода и оксидам азота. В январской проверке участвовали Министерство экологии и Генеральная прокуратура
Источник	Конец 2025 — вопрос о государственной поддержке экспортёров в мажилисе; с декабря 2025 продажи открываются конкурирующим трейдерам, объявлен тендер на весь объём медной продукции на 2026 год	Стенограмма выступления депутата, а не пересказ; ответ дал глава профильного холдинга. Готовятся тендеры по цинку и другим металлам
Источник	Публичных упоминаний промышленного ИИ и видеоаналитики на объектах компании не найдено; ХБК «Аксай»: 2 877 контрагентов, ~40 млрд ₸ выручки за четыре года, 58 месяцев данных обучения, 1 869 под мониторингом, 80% выручки от 161 контрагента	Первое — результат поиска, а не утверждение об отсутствии систем: не освещать их публично — обычная практика, вопрос вынесен на discovery. Второе — итоговый отчёт по проекту, февраль–май 2026
Источник	Машинное обучение с 2015 года, четырнадцать лет в разработке, четыре степени; CoreGit в промышленной эксплуатации; А. Ф. Цеховой и статус СПМ РК у PMI	benevsky.tech и coregit.dev; Международная академия информатизации, страница члена МАИН; spmrk.kz. Проверено 14 августа 2026
Оценка	762 млн ₸ в год, если считать штрафы по наблюждённой скорости; эффекты цифровых двойников вплоть до 40% роста эффективности; площадки отчитываются в открытых источниках раздельно	Первое — арифметика по двум известным штрафам, а не прогноз: равномерность потока ничем не подтверждена. Второе — отраслевые обзоры и материалы поставщиков, не данные этой компании. Третье — наблюдение по составу публикаций, а не утверждение о внутренней отчётности
После фазы 0	Контрольные значения пилота, ставка сопровождения, стоимость оборудования на объект, время прохождения сигнала от участка до сводки, состав датчиков и учётных систем на объектах, групповые ограничения по поставщикам	Шесть величин, которых в этом документе нет намеренно: до обследования оснований для них нет ни у нас, ни в открытых источниках, а правдоподобная цифра здесь стоила бы дороже честного пробела. Все шесть приходят первым результатом фазы 0. Стоимость работ в этот список не входит — она названа в разделе 10